

微缩模型制作指导手册

水陆两栖应急配送舰队 · 两周制作计划与执行指南

课程：未来工程创新设计（水木书院 25 级）

选题：城市洪涝下的水陆两栖应急配送闭环

交付目标：一版可演示、可讲解、可答辩的实体微缩模型（底座 $\leq 60 \times 60$ cm）

编制日期：2026-09-02（开题日） · 距最终答辩约 10 天

01 我们到底要做什么

一句话定位：在洪涝灾害中，用“中心基站塔 + 配送船队 + 家庭求援终端”构成一个可感知、可调度、可追踪的最后一公里救援闭环——让受灾家庭能发出求援、能被定位、能知道物资何时到达。

1.1 要解决的真实问题（为什么做）

- **道路不通**——积水、漂浮物与断裂路段让普通车辆无法抵达受灾点。
- **信息不准**——受困家庭的位置、人数与需求难以及时汇总。
- **配送失序**——有限救援船只缺少统一派单与航线协同。
- **续航断链**——无人系统频繁返航充电，浪费救援窗口；现场缺可快速部署的通信与充换电枢纽。

1.2 系统的四个组成部分

组成	作用	在模型里怎么体现
中心基站塔	灾情地图、派单、充换电、通信回传与船队调度	模型主角：可拆装的塔体 + 顶部太阳能/天线 + 双停靠位
配送船队	水路/陆路两栖运输，动态改道，分工协作	2-3 艘小型两栖船，停靠或行驶在塔周边
家庭求援终端	定位、一键求援、需求上报与状态反馈	受淹社区里的可亮小盒子，SOS 灯点亮
社区服务点	临时取货、集中补给	一个简化小棚/站点，作为次级节点

1.3 课程最终要交什么（小组 + 个人）

类型	交付物	要求 / 截止	状态
小组	设计说明书	Word+PDF, ≥2500 字 · 9.10	未开始
小组	路演 PPT	5 分钟汇报 · 9.10	概念稿已有
小组	设计图纸	CAD/PDF/JPG · 9.10	未开始
小组	实体模型	底座 ≤60×60cm, 鼓励手工 · 9.10	本手册重点
小组	展板	90×120cm, PDF ≥100dpi · 9.10	未开始
个人	文献阅读笔记	≥5 篇 · 9.5	已完成 6 篇
个人	每日过程记录	每日 ≥200 字, 图文并茂	进行中
个人	总结反思 + 互评	≥500 字 · 9.11	未开始

1.4 本手册解决什么

前面的 PPT（概念方案、塔 V0.1/V0.2）已经把“塔”怎么做讲清楚了，但还缺三件事：① 全组对“要交什么”的共识；② 从今天到答辩的逐日节奏；③ 把模型从“一座塔”升级为“能讲完整故事的场景沙盘”。本手册补上这三点。

02 现状盘点：已有 vs 待做

2.1 已经完成

- 概念方案 PPT（8 页，含问题—系统—船队—终端—调度—场景—结论的完整逻辑链）

- 6 篇文献阅读笔记（两栖机构、自动对接充电 ×2、模块化车队、坡道部署 ×2）
- 中心基站塔真塔设计 V0.1（工程级：结构、电气、通信、安全、采购）
- 中心基站塔微缩模型 V0.2（比例、材料、灯光、制作四步法）

2.2 关键缺口（按紧迫度排序）

缺口	影响	本手册对策
实体模型未开工	答辩核心物证缺失，风险最高	第 4–6 章给出完整制作路径
模型只设计了“塔”，缺船队与场景	讲不清“舰队协同”这个核心创意	升级为 60×60cm 场景沙盘
说明书 / 图纸 / 展板未启动	9.10 前有大量文字与排版工作	与模型并行，见第 7 章分工
时间认知不统一	组员对“还剩几天”判断不一	第 3 章逐日倒排表

03 两周倒排时间表（9.2 → 9.11）

课程窗口为 8.31–9.11，今天（9.2）是开题日，距 9.11 最终答辩实际只剩 10 天。模型制作集中在 9.3–9.9 约一周。原则：先白模定比例，后细节，模型 9.7 前主体完成，9.8 后全力转入图纸/说明书/PPT 与打磨。

3.1 逐日计划

日期	节点	当日关键动作
9.2 三	开题日 · 定方向	确定最终选题；锁定“场景沙盘”方案；当天下单全部材料；完成个人开题记录
9.3 四	多方案比选 + 白模	纸板白模（塔+底板），验证比例与泊位；多方案构思留档（课程要求）
9.4 五	中期检查 · 材料到位	小班中期汇报“模型方案已确定”；材料到货清点；开始切主体板材
9.5–9.6 六日	主体制作（黄金两天）	塔体结构 + 底板地形 + 船体骨架一次搭完，先不追求细节
9.7 一	表面与场景	面板、机柜、天线、太阳能板、受淹社区、水域道路；模型主体完成
9.8 二	灯光交互 + 图纸	LED 灯光接线；同步画 CAD 图纸、系统架构图；说明书分工撰写
9.9 三	预答辩 · 打磨	小班预演 5 分钟；按反馈修模型与 PPT；展板初稿
9.10 四	终稿提交 + 展台布置	全部交付物定稿提交；模型搬到展台；答辩彩排
9.11 五	最终答辩	5 分钟汇报 + 3 分钟问答；颁奖

3.2 三条时间纪律

- 9.4 中期是死线：模型方案（比例、材料、泊位）必须在此前锁定，之后不再改结构。
- 9.7 是“模型冻结线”：此后模型只做微调与上色，不再大改，把时间让给图纸/说明书/PPT。
- 每天 200 字个人记录不可欠账：模型制作过程本身就是最好的“图文并茂”素材，边做边拍边记。

04 微缩模型的定位：一座塔 → 一个场景

核心判断：模型不能只做一座塔。课程要求“体现方案核心空间/系统关系，底座≤60×60cm”，而我们的创意亮点是“舰队协同救援闭环”。只交一座塔，评委看到的是“一个通信杆”；交一个场景沙盘，评委才看到“一套救援系统”。

4.1 模型要回答的三个问题

- 长什么样？——塔体比例是否协调，顶部、机柜、底座是否一目了然。
- 模块怎么排？——通信、能源、控制、停靠是否一眼可辨。
- 船怎么协同？——船与塔的停靠关系、船与受淹社区的空间关系是否讲得通。

4.2 模型不验证什么（避免掉进“造真机器”的坑）

真实承重、抗风、防水、通信距离、太阳能发电、大电池充电——这些只用外形件标签表达，绝不购买工程级器件。V0.2 已明确此边界，务必守住，否则两周内必然做不完。

4.3 场景沙盘总览

部件	建议尺寸	作用
整体底板	600 × 600 mm（用满上限）	容纳塔、水域、道路、受淹社区
中心基站塔	高 320–380 mm（约 1:10）	主角，四脚支腿 + 可抽机柜 + 双泊位
配送船	每艘 100–150 mm	2–3 艘，区分配送/巡检/转运
受淹社区	抽象楼块 + SOS 灯	家庭救援终端所在，配水位示意
水域 + 道路	蓝/灰分区	表达“水陆交界”这一核心场景

05 材料清单与一次买齐策略

材料要 9.2 当天一次下单，否则周末制作会卡在等货。沿用 V0.2 已验证的低成本、易加工路线，并补齐“场景沙盘”所需的底板与水面材料。

5.1 一次性采购清单

类别	材料 / 规格	数量	优先级
板材	5mm PVC 发泡板（底板）； 2–3mm PVC 发泡板（塔/船/楼块）	1 + 3 张	立即
杆件	5×5mm 椴木条（塔柱/斜撑/桅杆）	约 4 m	立即
透明件	1mm PET 透明片（机柜窗）	A4 × 1	立即
水面	蓝色卡纸 / 蓝色 PVC 板（水域分区）	A3 × 2	立即
粘接	白胶、502、美纹纸、双面胶	各 1	立即
表面	白/灰喷漆或贴纸； 蓝、红色卡纸（标识）	各 1	立即
五金	M2 小螺丝、微型磁铁（机柜可抽）	各 1 包	建议
灯光	USB 线、5mm LED×8、220Ω 电阻×8、开关、细导线 2m	1 套	建议
工具	钢尺、切割垫、模型刀、手钻	按库存补	查漏

5.2 三条采购纪律

- 真实设备（天线、路由器、光伏、电池）**本轮一律不买**，用卡纸/打印贴纸/假件代替。
- 开“清华大学”抬头发票，单价超 500 元需先报备教师。
- 多买 20% 余量（板材和木条最容易切废重来）。

06 六步制作法（含每步验收）

第 1 步 · 纸板白模（0.5 天）

打印 1:1 展开图，用硬纸板搭出塔 + 底板 + 船的粗模，验证塔高与泊位、船能否顺利“进出”泊位。

验收：验收：比例协调、船能进出泊位、塔站稳不歪。

第 2 步 · 底板地形（0.5 天）

PVC 底板分区：水域（蓝）、道路（灰）、受淹社区（楼块底座）。先定“水陆交界线”。

验收：验收：空间关系一眼看懂，不拥挤。

第 3 步 · 塔体结构（1 天）

切椴木条搭四柱 + 斜撑，装平台与机柜盒，校正垂直。机柜做成可抽取盒体（磁铁固定）。

验收：验收：塔直立稳定，机柜可抽出。

第 4 步 · 船体与社区（1 天）

2-3 艘小船（区分配色/功能标签），船体简洁；受淹社区做抽象楼块 + 家庭终端小盒。

验收：验收：船队有分工辨识度，终端可见。

第 5 步 · 表面与细节（1 天）

面板、天线、太阳能板（蓝卡纸）、警示标识、水位线；喷漆或贴纸统一配色。

验收：验收：模块可一眼识别，配色统一。

第 6 步 · 灯光与演示（0.5 天）

5V USB 供电，顶部警示灯 + 机柜状态灯 + 终端 SOS 灯 + 泊位指示灯。

验收：验收：灯亮且能配合 5 分钟讲解的节奏开关。

07 团队分工（4-5 人）

课程要求 4-5 人固定小组。模型、图纸、说明书、PPT、展板是五条并行线，建议按下面分配（5 人版；4 人则“图纸”并入“塔结构”）：

角色	主责	关键产出
组长 / 调度	方案统筹、进度把控、答辩主汇报	路演 PPT、每日记录统筹、展板
塔结构	基站塔模型全流程	塔体 + 泊位 + 灯光（塔部分）
船体	配送船 2-3 艘	船队模型 + 功能标签
场景	底板、水域道路、受淹社区、终端	场景沙盘 + SOS 灯

角色	主责	关键产出
图纸	CAD 图纸、系统架构图、说明书	设计图纸 + 说明书 ≥2500 字

7.1 说明书写什么（提纲，供分工启动）

- 研究背景 + 文献综述（可直接浓缩 6 篇笔记）
- 方案设计（系统架构 + 各子系统：塔/船/终端/调度）
- 创新点（舰队协同 + 求援闭环 + 可折叠塔）
- 实施展望（模型 → 样机 → 真实部署的三步走）

08 风险清单与本周必须拍板的事

8.1 本周（9.4 前）必须确认的 5 个决策

- ① 模型是否升级为 60×60cm 场景沙盘（本手册建议：是）。
- ② 船的数量与尺寸（建议 3 艘，100–150mm），是否用现有机器人模型做泊位参照。
- ③ 是否上 灯光交互（建议：上“推荐版”5V USB+LED，不做 Arduino 舵机，控风险）。
- ④ 模型是否需整体搬运、是否演示舱门/升降（建议：不做复杂动作）。
- ⑤ 塔的真实比例取 1:10 左右，塔高 320–380mm 是否锁定。

8.2 三大风险与对策

风险	后果	对策
模型做不完	答辩无核心物证	9.7 冻结线 + 先结构后细节 + 不做复杂动作
只做塔、缺舰队	讲不清核心创意	本手册强制升级为场景沙盘
材料不到位	周末停工等货	9.2 当天下单；白模阶段用手边纸板先行

09 一页速查卡（贴到工作室墙上）

目标	60×60cm 场景沙盘：塔 + 3 船 + 受淹社区 + 水域道路，可演示、可讲解
	9.2 锁定沙盘方案 + 下单全部材料
死线	9.4 中期锁方案 · 9.7 模型冻结 · 9.10 全稿提交 · 9.11 答辩
	先白模后细节；不买真器件；每日 200 字记录；边做边拍

祝拿“精工大师奖”或“颜值天花板”。